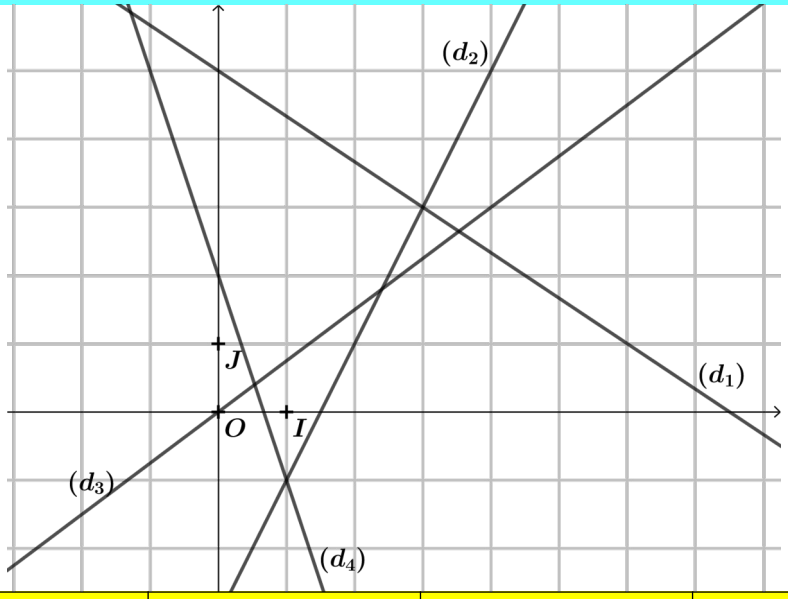
LES FONCTIONS E05C

EXERCICE N°3 ***Déterminer graphiquement l'expression d'une fonction affine***

On donne le repère orthonormé $(O\,;\,I\,;\,J)$ et quatre droites (d_1), (d_2), (d_3), (d_4) (figure de l'énoncé).

Méthode : le coefficient directeur se lit sur le quadrillage en partant d'un point de la droite : quand on avance de 1 vers la droite, on monte (ou descend) de m. L'ordonnée à l'origine est l'ordonnée du point d'abscisse 0.



Droite	Coefficient directeur	Ordonnée à l'origine	Fonction associée
(d_4)	-3	2	$x \mapsto -3x+2$
(d_2)	2	-3	$x \mapsto 2x-3$
(d_3)	$\frac{3}{4}$	0	$x \mapsto \frac{3}{4}x$
(d_1)	$-\frac{2}{3}$	5	$x \mapsto -\frac{2}{3}x+5$

(d_4) passe par $(0\,;\,2)$ et par $(1\,;\,-1)$: quand x augmente de 1, y diminue de 3, donc $m=-3$ et $p=2$.

(d_2) passe par $(1\,;\,-1)$ et par $(2\,;\,1)$: $m=2$; elle coupe l'axe des ordonnées en -3 : $p=-3$.

(d_3) passe par l'origine O ($p=0$, c'est une fonction linéaire) et par $(4\,;\,3)$: $m=\frac{3}{4}$.

(d_1) passe par $(0\,;\,5)$ et par $(3\,;\,3)$: $m=\frac{3-5}{3-0}=-\frac{2}{3}$ et $p=5$. La fonction associée est $x \mapsto -\frac{2}{3}x+5$

.

Contrôle : (d_2) et (d_4) se coupent en $(1\,;\,-1)$ et $-3\times1+2=-1=2\times1-3$.

Les valeurs de (d_1) sont lues sur le quadrillage (repères $(0\,;\,5)$ et $(3\,;\,3)$).